物性物理科学 II

注意：問題１から３までの各問に解答し，各問題の答えを別々の解答用紙に記入すること．１つの問題の解答が解答用紙２枚にわたるときは，２枚目にも問題の番号を書き，２枚目であることを明示すること．

問題 1

物質の表面は，物質が外界に接している場所であり，その表面に気体分子が付着する現象は，「吸着」として知られており，不純物除去，ガス分離・精製，触媒プロセスなど多くの分野で役立っている．温度 T において，単一成分からなる理想気体の分子が固体表面に吸着する場合を考える．この表面には分子が吸着できる特定のサイト（分子が吸着可能な特定の場所）があり，そのサイトの数を N_0 とする．各サイトには，分子が１つ吸着するか，まったく吸着しないかのいずれかの場合のみが許され，このサイトに 1 つの分子が吸着することにより，表面のエネルギーは ε_0 減少するものとする．ただし，分子が吸着していない表面のエネルギーを０とする．吸着している分子の化学ポテンシャルを μ とし，分子の形状，振動のエネルギー，吸着した分子同士の相互作用は無視できるものとして，以下の問いに答えよ．なお，その導出過程も記すこと．ただし，ε_0 は正の実定数であり，ボルツマン定数は k_B とする．

[1] 固体表面に吸着している分子の数を n とする．このとき，表面に吸着している分子全体の状態の数 Ω を，N_0 および n を用いて表せ．

[2] 設問[1]の場合の分配関数 Z_n を求めよ．

[3] 表面に吸着している分子全体の大分配関数 Z_G を求めよ．

[4] 吸着した分子の数の期待値 $\langle n \rangle$ を N_0, ε_0, μ, k_B, T を用いて記せ．

（次ページにつづく）

問題 1 のつづき

さて，吸着していない分子と，吸着した分子とは平衡状態となっているため，両者の化学ポテンシャルは等しい．この関係より，吸着していない分子からなるガスの圧力 P と吸着分子の数の期待値 $\langle n \rangle$ の関係を次の手順に従って求め，温度 T における分子の被覆率（$\langle n \rangle / N_0$）を考察しよう．ここで吸着していない分子の数を N，その分子からなるガスの体積を V とする．また，プランク定数を h，分子の質量を m として，次の問いに答えよ．なお，その導出過程も記すこと．

[5] 1つの気体分子の分配関数を $Z_s = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} V$ とする．このとき，区別できない N 個の分子からなる気体の分配関数 Z_c を Z_s, N を用いて表せ．また，この理想気体のヘルムホルツの自由エネルギー $F(T)$ を求めよ．計算にあたってはスターリングの近似式，$\ln\{N!\} \sim N \ln N - N$ を用いよ．

[6] この理想気体の化学ポテンシャル μ を温度 T，圧力 P の関数として求めよ．なお，理想気体であることより，$PV = Nk_B T$ の関係を用いてよい．

[7] 表面に吸着している分子の被覆率を，P, T の関数として示せ．

[8] 活性炭は炭素を主成分とする多孔質の物質であり，匂いのもととなる分子などを除去する目的で用いられる．冷蔵庫の中と室内で，活性炭の分子除去能力は，どちらが高いか，[7]の結果（ラングミュアの吸着等温式と呼ばれる）に基づいて定性的に論ぜよ．

問題 2

電子スピンに由来する物質の常磁性について考える．電気素量を e，プランク定数 h を 2πで割った値を $\hbar$，電子の質量を m としたとき，ボーア磁子$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$と定義する．また，真空の透磁率を μ_0，ボルツマン定数を k_B として，次の問いに答えよ．

[1] 絶対零度（T=0 K）における金属の常磁性（パウリ常磁性）について考える．ここで考察する金属は，自由電子近似が適用でき，巨視的なサイズをもつものとする．外部磁場を印加しないときの，この金属の上向き(↑)スピンバンドと下向き(↓)スピンバンドの状態密度$D_\uparrow(E)$と$D_\downarrow(E)$を図 1(a)に示す．ここで，E は磁場を印加しないときの電子のバンドの底からのエネルギー，E_F はフェルミエネルギーである．また，$D_\uparrow(E)$および$D_\downarrow(E)$はともに同形状であり，$D_\uparrow(E) = D_\downarrow(E) = D(E)$であるとする．ここで，$D(E)$は磁場を印加しないときの片方のスピンバンドの状態密度である．図 1(a)(b)の斜線部は電子が詰まっていることを示す．この金属の伝導電子の数密度は n $\left(= 2\int_0^{E_F} D(E)\mathrm{d}E\right)$である．この金属に対し，一様な磁場 H を加えた際，図 1(b)のように，↑スピンバンドと↓スピンバンドのエネルギー差は E_H となる．このとき，↑スピンバンドと↓スピンバンドの電子数密度の差はΔn になり，この差により，有限の磁化 M が生じる（ただし，$E_F \gg E_H$ であるとする）．電子スピンのg因子は 2 とする．

(a) 図 1(b)中の E_H をμ_B，μ_0，H を用いて表せ．

(b) Δn を $D(E_F)$，E_H を用いて表せ．ただし，$E_F \gg E_H$ であることに注意して，E_H について 1 次までの近似を用いよ．

(c) M をΔn，μ_B を用いて表せ．

(d) $D(E_F) = \frac{3n}{4E_F}$で与えられるとき，この金属の常磁性帯磁率χ_{P0}をμ_B，μ_0，E_F，n を用いて表せ．

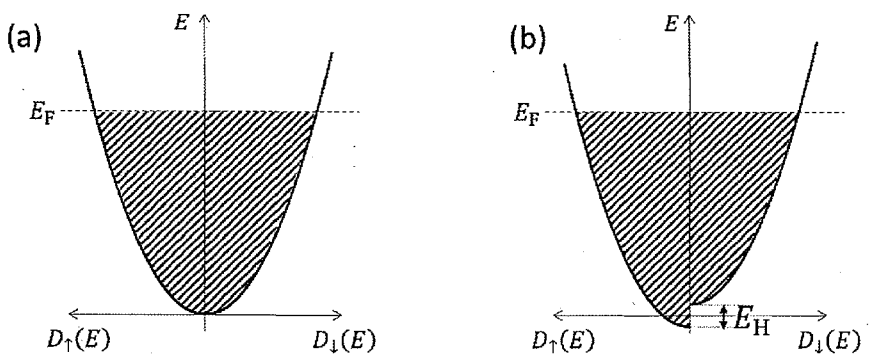


図 1

（次ページに続く）

問題２のつづき

[2] 設問[1]で考えたパウリ常磁性においては，有限温度（$T > 0$ K）における常磁性帯磁率χ_Pは，電子のフェルミ分布を考慮することにより，次のように温度Tを含む．

$$\chi_P = \chi_{P0}\left[1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_B T}{E_F}\right)^2 + \cdots\right]$$

ここで，通常は$k_B T \ll E_F$であるため，$\frac{k_B T}{E_F}$の２次以降の項は無視できる．このように，パウリ常磁性では，常磁性帯磁率の温度依存性は小さい．一方で，伝導電子ではなく，互いに相互作用のない孤立した磁性イオンが磁性を担うような系での常磁性帯磁率は，キュリーの法則に従い，一般に，パウリ常磁性に比べ大きな温度依存性を伴う．これを考察するため，互いに相互作用のないスピンS=1/2 のみを持つ単位体積当たりN個のイオンからなる系に，有限温度で一様な磁場Hを加えた熱平衡状態を考える．ここで，各イオンのスピン状態はボルツマン分布に従って分布し，Hに反平行・平行なスピン状態のエネルギーはそれぞれ，E_-，E_+だけ変化する．また，g因子は２とする．下記の問いに答えよ．

(a) E_-とE_+をそれぞれμ_B，μ_0，Hを用いて表せ．

(b) 系の磁化MをN，μ_B，μ_0，H，k_B，Tを用いて表せ．

(c) 設問[2](b)において，$|E_-| \ll k_B T$，及び，$|E_+| \ll k_B T$を満たすとき，系の帯磁率χ_Cを，N，μ_B，μ_0，k_B，Tを用いて表せ．ここで，$x \ll 1$ のとき $\tanh(x) \approx x$ と近似できることを利用し，磁化MをHについて１次まで展開したものを用いて求めよ．

問題3

半導体の電気伝導率およびキャリア数密度，金属との接合について下記の問いに答えよ．導出の過程も示すこと．数値を求める問題については，必要に応じて下記の値を用い，有効数字に注意して適切な単位をつけて解答すること．エネルギーの単位は電子ボルト eV を用いること．問題文中に与えられていない記号は定義して用いること．

プランク定数　$h = 6.62 \times 10^{-34}$ Js,　$\hbar = h/2\pi = 1.05 \times 10^{-34}$ Js
ボルツマン定数　$k_B = 8.62 \times 10^{-5}$ $eVK^{-1} = 1.38 \times 10^{-23}$ JK^{-1}
電気素量　$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C
真空の誘電率　$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ Fm^{-1}
$\log_e 2 = 0.69$, $\log_e 3 = 1.1$, $\log_e 5 = 1.6$, $\log_e 10 = 2.3$

[1] 半導体の電気伝導率 σ は，熱平衡状態での伝導帯の電子数密度 n および価電子帯の正孔数密度 p を用いて，①式で表される．μ_n および μ_p は，電子および正孔のドリフト移動度である．

$$\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p) \qquad ①$$

(1) σ の最小値を μ_n, μ_p, e および真性キャリア密度 n_i を用いて表せ．また，$\mu_n > \mu_p$ のとき，σ が最小となる伝導型は p 型であることを示せ．熱励起によるキャリアが存在する有限温度で考えよ．移動度はキャリア密度および不純物密度の影響を受けず一定としてよい．

(2) 300 K における真性キャリア密度が 2.1×10^{16} m^{-3} の半導体に，ドナー不純物をドープした n 型半導体の電気伝導率を測定したところ 1.5×10^{2} Sm^{-1} であった．ドナー不純物は一様に分布し，その密度 N_D は 6.3×10^{21} m^{-3} で，すべて1価のイオンに完全にイオン化しているものとする．電子の移動度 μ_n を有効数字2桁で求めよ．なお，正孔の移動度 μ_p は μ_nの 1/3 とせよ．

[2] 熱平衡状態にある半導体において，電子および正孔のエネルギーに対する分布がボルツマン分布で近似できる場合，伝導帯の電子数密度 n および 価電子帯の正孔数密度 p は，②式および③式のように表される．T は絶対温度，E_C および E_V は，伝導帯の下端および価電子帯の上端のエネルギー，E_F はフェルミ準位，m_e および m_h は，伝導帯における電子の有効質量および価電子帯における正孔の有効質量である．

$$n = 2\left(\frac{2\pi m_e k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) \qquad ②, \qquad p = 2\left(\frac{2\pi m_h k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right) \qquad ③$$

(3) 真性半導体のフェルミ準位 E_i を E_C, E_V, m_e, m_h, k_B および T を用いて表せ．

(4) 設問(2) の n 型半導体の $T = 300$ K における $E_F - E_i$ の値を有効数字2桁で求めよ．

（次ページにつづく）

問題3のつづき

(5) 設問(2) のn 型半導体の $T = 300$ K における $E_C - E_F$ の値を有効数字1桁で求めよ. ただしバンドギャップの大きさは 1.1 eV であり, $m_h = 2m_e$ とせよ.

[3] $T = 300$ K において, n 型半導体と金属のショットキー接合を考える. 半導体のバンドギャップの大きさは 1.1 eV, $E_C - E_F = 0.20$ eV, 電子親和力 χ は 4.1 eV, 金属の仕事関数 ϕ_M は 5.1 eV とする. 熱平衡状態にある理想的な接合を仮定し, 表面準位の影響および鏡像効果は考えない. 半導体の比誘電率 ε_s は 12 とする. ドナー不純物は一様に分布し, その密度 N_D は 6.3×10^{21} m^{-3} で, すべて1価のイオンに完全にイオン化しているものとする. また, 空乏層外は電気的に中性とする.

(6) 接合後のエネルギー準位図を描け. E_C, E_V, E_F, および ショットキー障壁 ϕ_B, 拡散電位 V_D, 空乏層幅 W を記入せよ.

(7) ϕ_B および V_D の値を有効数字2桁で求めよ.

(8) 空乏層におけるポアソン方程式を解き, 外部から電圧を印加しない時の空乏層幅 W を N_D, V_D, e, ε_0, および ε_s を用いて表せ. また, その値を有効数字1桁で求めよ. 接続界面における電位をゼロとせよ.

(9) ショットキー接合は, 外部電圧によって電極間隔が変化する平行平板コンデンサーとみなすことができる. 単位面積あたり接合容量 C (単位 Fm^{-2}) を, 外部電圧 V (単位 V)を変化させて測定したところ, ④式で表される関係が得られた.

$$\frac{1}{C^2} = a - bV \qquad ④$$

$a = 1.5 \times 10^7$ $F^{-2}m^4$

$b = 1.9 \times 10^7$ $F^{-2}m^4V^{-1}$

この関係式から, 拡散電位 V_D の値を有効数字1桁で求めよ.